

LAPP Hackathon Challenge 2: TCO & CO2 Optimizer

Ausgangspunkt

LAPP ist Weltmarktführer für Verbindungstechnologie und mit einem Jahresumsatz von 1,9 Milliarden Euro eines der erfolgreichsten Familienunternehmen Deutschlands. Das Unternehmen steht wie kein anderes für innovative Verbindungslösungen – von Kabeln über Steckverbinder bis hin zu vollständig integrierten Systemlösungen. In diesem globalen Industrie-Umfeld werden digitale Services, wie beispielsweise das eKanban-System immer mehr zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Kunden erwarten heute weit mehr als nur erstklassige physische Komponenten – sie fordern smarte, integrierte Lösungen, die ihre Prozesse vereinfachen, vorausschauend agieren und Risiken in der Wertschöpfungskette minimieren.

Weiterführender Link:

[LAPP Unternehmenswebsite](#)

Das LAPP eKanban-System:

Basis für eine Möglichkeit der datengetriebenen Transformation ist das LAPP eKanban-System, das bereits heute physische Materialflüsse bei Industriekunden steuert. Es bildet die technologische und datenbasierte Grundlage, um aus reaktiven Prozessen vorausschauende, intelligente Supply-Chain-Lösungen zu entwickeln.

Grundsätzliche Funktionsweise des Systems

- **Smarte Sensoren:** Ein spezieller eKanban Sensor wird direkt an der Kabeltrommel befestigt. Er misst die Rotation der Trommel und erkennt sowohl das Ab- als auch das Aufrollen von Kabeln mit einer Genauigkeit von etwa $\pm 2\%$.
- **IIoT-Gateway:** Die erfassten Daten werden drahtlos an ein Gateway übermittelt, das innerhalb einer Reichweite von bis zu 40 Metern zu den Sensoren platziert sein sollte.
- **Digitales Dashboard:** Alle Bestandsdaten, Verbrauchshistorien und Lieferzeiten werden in einem Dashboard zentral visualisiert. Nutzer sehen genau, wie viele Meter Kabel noch auf jeder einzelnen Trommel vorhanden sind.

Weiterführende Links:

- [Mit LAPP eKanban zum optimierten Wiederbeschaffungsprozess](#)
- [Verabschieden Sie sich von manueller Bestandsüberwachung/Onepager](#)
- [SPS Magazin: Leere Kabeltrommel gehören der Vergangenheit an](#)
- [Pressebox: LAPP überzeugt mit eKanban Lösung](#)

Fokus der Challenge:

Im Fokus dieser Challenge steht die Überwindung der **CAPEX-Falle** durch datengestützte Entscheidungsmodelle in der strategischen Planung von Kunden und potenziellen Kunden. Wir stützen uns dabei auf folgende Ausgangs-Hypothese:

Die aktuelle Investitionsplanung beim Kunden folgt oft einer rein einkaufsorientierten Logik, die kurzfristige Budget-Ersparnisse über die langfristige Anlagen-Effizienz stellt. Diese Fixierung auf den Anschaffungspreis führt in der strategischen Planung der Kunden zu folgenden Situationen/Realitäten:

- **Billig gekauft, teuer bezahlt:** Um beim Bau der Anlage einmalig Anschaffungskosten zu sparen, wählt der Kunde heute meist den kleinstmöglichen Kabel-Querschnitt. Die Realität: Über die gesamte Lebensdauer der Anlage übersteigen die vermeidbaren Energieverluste den ursprünglichen Einkaufspreis um ein Vielfaches.
- **Die unsichtbare Emissions-Last:** Ein zu knapp gewählter Querschnitt verursacht durch höheren elektrischen Widerstand massive, dauerhafte Stromverluste. Die Realität: Der Kunde „verbaut“ sich damit seine eigene Nachhaltigkeitsbilanz, da die CO₂-Emissionen über Jahrzehnte ansteigen.

Die Leitfrage:

Wie kann das bestehende eKanban-System um eine Funktion erweitert werden, die auf Basis von Kabelparametern, Anlagendaten und Marktwerten die finanziellen und ökologischen Vorteile optimierter Kabelquerschnitte transparent darstellt?

Eure Team-Aufgabe:

Auf Basis des standardisierten 4D-Phasen-Modells (Discover, Define, Develop & Deliver) sollt ihr nun einen geeigneten Lösungsansatz finden und konzipieren.

Fokussiert Euch dabei auf die drei Ergebnis-Dimensionen:

- **Desirability** = überlegt und überprüft, was für bestehende und/oder neue Kunden von Lapp der echte Mehrwert dabei darstellt und welches werthaltige Problem ihr dabei für ihn lösen könnt
- **Viability** = berechnet ein wirtschaftliches Geschäftsmodell
- **Feasibility** = entwickelt einen ersten dafür geeigneten technischen Prototyp

Datenset & Arbeitsmaterial:

Für diese Challenge stellen wir Euch ein spezifisches Datenset zur Verfügung, das echte Produktdaten aus dem LAPP eKanban-System und Produktkatalog enthält, ergänzt um physikalische Referenzwerte und Berechnungsparameter.

1. Einführung

Jeder stromdurchflossene Leiter erzeugt Verluste. Die Höhe der Verluste hängt direkt vom gewählten **Leiterquerschnitt** ab: Je größer der Querschnitt, desto geringer der elektrische Widerstand, desto geringer die Verlustleistung.

Das Paradoxon: Kunden wählen heute meist den **minimalen** Querschnitt nach Norm (DIN VDE 0298-4 / DIN VDE 0100-520), um den Einkaufspreis zu minimieren. Aber über die Lebensdauer der Anlage (10–30 Jahre) übersteigen die Energieverluste den Einkaufspreis um ein Vielfaches. Gleichzeitig steigen die CO₂-Emissionen durch die Stromverluste massiv an.

Die drei Berechnungsgrößen:

Formel	Beschreibung	Variable
$P_{\text{lost}} = n \times R_L \times I^2$	Verlustleistung der gesamten Leitung	n = Anzahl belasteter Adern (2 bei DC/einphasig, 3 bei dreiphasig), R_L = Leiterwiderstand für Länge l (Ω), I = Effektivstrom (A)
$TCO = C_{\text{initial}} + C_{\text{lost}}$	Total Cost of Ownership	C_{initial} = Kabelpreis (€), C_{lost} = Strompreis × P_{lost} × Jahre × Tage × Stunden
$CO_2_{\text{total}} = CO_2_{\text{initial}} + CO_2_{\text{lost}}$	CO ₂ -Gesamtemissionen	CO_2_{initial} = Kupfergewicht × Emissionsfaktor Kupfer, CO_2_{lost} = Emissionsfaktor Strom × P_{lost} × Jahre × Tage × Stunden

Hinweis: Die vollständige Herleitung der Formeln findet Ihr im beigelegten Whitepaper [Whitepaper_Nachhaltigkeit_DE.md](#) (Kapitel 2–3). Einige mathematische Formeln sind im Markdown-Format möglicherweise nicht perfekt dargestellt — die Coaches können bei Bedarf die Original Formeln erklären.

2. Datensätze

Euer Datenset besteht aus 5 Dateien:

Datei	Zeilen	Beschreibung	Datenquelle
cross_section_catalog.csv	79	Eure zentrale Arbeitsdatei. Kabelprodukte (ÖLFLEX CLASSIC 110 + NYY) mit allen verfügbaren Querschnitten,	Echte Daten aus eKanban-System / LAPP-Produktkatalog

Datei	Zeilen	Beschreibung	Datenquelle
		Kupferindex und Gewicht. Hieraus berechnet Ihr die CO ₂ -Emissionen pro Querschnitt.	
customer_cable_portfolio.csv	95	Welche Kabelprodukte und Querschnitte die drei eKanban-Kunden Kunde A, Kunde B und Kunde C aktuell einsetzen. Zeigt die „CAPEX-Falle“ in der Praxis.	Echte Daten aus eKanban-System
application_scenarios.csv	4	Vier realistische Anwendungsszenarien (Lüftung, Servomotor, Schaltschrank, Wasserstoffkompressor) mit Leistung, Strom, Kabellänge und Betriebsprofil. Basis für Eure TCO/CO ₂ -Berechnung.	1× Whitepaper-Referenz + 3× simuliert auf Basis realer Kundenanwendungen
tco_co2_parameters.csv	9	Berechnungsparameter: Strompreis, CO ₂ -Emissionsfaktoren, Betriebsprofile.	Marktdaten + Whitepaper-Werte
Whitepaper_Nachhaltigkeit_DE.md	—	LAPP Whitepaper „Wie größere Leiterquerschnitte Kosten und CO ₂ -Emissionen senken“ — enthält die vollständige	LAPP Original-Whitepaper (2024)

Datei	Zeilen	Beschreibung	Datenquelle
		Herleitung der Formeln und ein durchgerechnetes Referenzbeispiel.	

Hinweis: Kabelpreise (€/m) pro Querschnitt sind **nicht im Datensatz enthalten** und müssen von Euch recherchiert oder geschätzt werden. Die LAPP-Website bietet einen öffentlichen Produktkatalog mit Listenpreisen. Alternativ könnt Ihr die Preise über den Kupferanteil approximieren — ein größerer Querschnitt enthält proportional mehr Kupfer. Hier geht es zum [LAPP Webshop](#).

Hinweis: Leiter Widerstandswerte (Ω/km) pro Querschnitt sind ebenfalls **nicht im Datensatz enthalten**. Diese sind standardisierte Werte aus der DIN EN 60228 (Leiterklasse 5, flexibel) und können aus öffentlichen Quellen oder dem [LAPP-Katalog](#) entnommen werden. Die folgende Referenztable enthält die wichtigsten Werte.

Querschnitt (mm ²)	Max. Widerstand (Ω/km) bei 20°C, Kl. 5	Max. Strombelastbarkeit (A), Verlegeart C
0.5	39.0	3
0.75	26.0	8
1.0	19.5	11
1.5	13.3	15
2.5	7.98	21
4	4.95	28
6	3.30	36
10	1.91	50
16	1.21	68
25	0.780	89
35	0.554	110
50	0.386	134

(Quellen: DIN EN 60228:2005 Tabelle 4, DIN VDE 0298-4:2023 Tabelle 11. Strombelastbarkeit für mehradrige Leitungen, feste Verlegung, Umgebungstemperatur 30°C.)

3. Spalten-Lexikon

cross_section_catalog.csv — Kabelprodukte mit technischen Daten (79 Einträge)

Jede Zeile repräsentiert **eine Kabelvariante** mit ihren physikalischen Eigenschaften. Es gibt mehrere Varianten pro Querschnitt (z.B. ÖLFLEX CLASSIC 110, CLASSIC 110 LT, CLASSIC 110 SY).

Spalte	Beschreibung	Beispiel
product_family	Produktfamilie	ÖLFLEX CLASSIC 110, NYY
core_spec	Aderspezifikation: Aderzahl/G/X Querschnitt	4G2.5 (= 4 Adern, 2,5 mm²)
cross_section_mm2	Leiterquerschnitt in mm² (geparst aus core_spec)	2.5
core_count	Anzahl Adern (geparst aus core_spec)	4
part_number	LAPP-Artikelnnummer (eindeutiger Schlüssel)	1119404
product_name	Vollständiger Produktname	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5
brand	Marke	ÖLFLEX®, NYY
cable_thickness_mm	Außendurchmesser des Kabels in mm	8.900000
copper_kg_per_1000m	Kupferindex — Kupfergewicht in kg pro 1000 m Kabel. Zentral für CO ₂ -Berechnung!	96.000
weight_kg_per_km	Gesamtgewicht des Kabels pro km	163

Spalte	Beschreibung	Beispiel
<code>shielded</code>	Abschirmung vorhanden?	<code>f</code> (= false)
<code>rated_voltage</code>	Nennspannung (oft leer bei ÖLFLEX 110, da implizit 300/500V)	<code>``</code> oder <code>0.6/1 kV</code>
<code>test_voltage</code>	Prüfspannung	<code>4 kV</code>

Für die TCO/CO₂-Berechnung benötigt Ihr: `cross_section_mm2` (Achse der Optimierung), `copper_kg_per_1000m` (für CO₂_initial), und den Leiterwiderstand aus der Referenztable oben (für P_{lost} → C_{lost} und CO₂_lost).

`customer_cable_portfolio.csv` — eKanban-Kundenbestand (95 Einträge)

Jede Zeile repräsentiert ein Kabelprodukt bei einem Kunden mit der Anzahl aktiver Trommeln und der Gesamtlänge.

Spalte	Beschreibung	Beispiel
<code>tenant</code>	Kundenname	Kunde A, Kunde B, Kunde C
<code>part_number</code>	LAPP-Artikeldnummer → Verknüpfung zu <code>cross_section_catalog.csv</code>	1119404
<code>product_name</code>	Produktbezeichnung	ÖLFLEX® CLASSIC 110 4G2,5
<code>brand</code>	Marke	ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE®
<code>core_spec</code>	Aderspezifikation	4G2.5
<code>cross_section_mm2</code>	Leiterquerschnitt in mm ²	2.5
<code>product_type</code>	Kabeltyp	Control cable, Low-frequency data cable, Power cable
<code>shielded</code>	Abschirmung vorhanden?	<code>false</code>

Spalte	Beschreibung	Beispiel
<code>copper_kg_per_1000m</code>	Kupferindex (kg pro 1000 m)	96.000
<code>active_drums</code>	Anzahl aktiver Trommeln mit diesem Produkt bei diesem Kunden	3
<code>total_initial_length_m</code>	Summe der Anfangslängen aller aktiven Trommeln (in Metern)	1500.00
<code>rack_names</code>	Regal-Standort(e) beim Kunden	Regal 0G; Kunde A Regal 1

Nutzung: Analysiert, welche Querschnitte Eure Kunden aktuell einsetzen. Ihr werdet sehen, dass viele bei kleinen Querschnitten (0.5–1.5 mm²) bleiben — der „CAPEX-Trigger“. Berechnet für jedes eingesetzte Produkt, ob ein größerer Querschnitt über die Lebensdauer günstiger und CO₂-ärmer wäre.

`application_scenarios.csv` — Anwendungsszenarien (4 Einträge)

Jede Zeile repräsentiert ein **realistisches Einsatzszenario** mit den Parametern für die Berechnung.

Spalte	Beschreibung	Beispiel
<code>scenario_id</code>	Szenario-Nummer	1
<code>scenario_name</code>	Kurzbezeichnung	Lüftungsgerät (Whitepaper-Referenz)
<code>customer_context</code>	Kundenbezug / Branche	Kunde A (Verpackungsmaschinenbau)
<code>description</code>	Beschreibung der Anwendung	Servoantrieb für Förderbänder...
<code>cable_type</code>	Kabeltyp (Referenz zum Katalog)	ÖLFLEX CLASSIC 110 5Gx
<code>power_kw</code>	Elektrische Leistung der Anwendung in kW	7.5

Spalte	Beschreibung	Beispiel
voltage_v	Nennspannung in V	400
phases	Anzahl Phasen	3
current_a	Effektiver Leiterstrom in A	12
cable_length_m	Kabellänge in Metern	30
cores_loaded	Anzahl belasteter Adern (n in der Formel)	3
operating_hours_per_day	Betriebsstunden pro Tag	16
operating_days_per_year	Betriebstage pro Jahr	250
lifetime_years	Betrachtungszeitraum in Jahren	15
norm_cross_section_mm2	Mindest-Querschnitt nach Norm	1.5
notes	Zusätzliche Hinweise	Whitepaper-Referenz...

Die 4 Szenarien im Überblick:

#	Szenario	Kunde	Strom	Länge	Betrieb	Norm-QS	Warum interessant?
1	Lüftungsgerät	Allgemein	16 A	50 m	16h/d, 220d/a, 10 J.	2,5 mm ²	Referenzbeispiel — validiert Eure Berechnungen gegen das Whitepaper

#	Szenario	Kunde	Strom	Länge	Betrieb	Norm-Q S	Warum interess ant?
2	Servomot or Verpacku ngsmasc hine	Kunde A	12 A	30 m	16h/d, 250d/a, 15 J.	1,5 mm ²	Lange Maschine nlebensd auer verstärkt den TCO-Effe kt
3	Schaltsc hrank-Ve rdrahtung	Kunde B	5 A	15 m	24h/d, 365d/a, 20 J.	0,5 mm ²	Niedriger Strom, aber Dauerbe trieb × 20–50 Kreise pro Schaltsc hrank
4	Wasserst offkompr essor	Kunde C	40 A	80 m	24h/d, 350d/a, 20 J.	6 mm ²	Maximale s Einsparp otenzial: hohe Leistung × langer Kabelwe g × Dauerbet rieb

tco_co2_parameters.csv — Berechnungsparameter (9 Einträge)

Spalte	Beschreibung	Beispiel
<code>parameter</code>	Parametername (als Schlüssel verwendbar)	<code>electricity_price</code>

Spalte	Beschreibung	Beispiel
value	Numerischer Wert	0.35
unit	Einheit	EUR/kWh
description	Erklärung des Parameters	Industriestrompreis Deutschland...

4. Geschäftsparameter

Folgende Rahmenwerte gelten als Ausgangspunkt für Eure Berechnungen:

Parameter	Wert	Einheit	Erklärung
Strompreis (Industrie)	0,35	€/kWh	Durchschnittlicher Industriestrompreis Deutschland 2024/2025.
CO₂-Emissionsfaktor Strom	0,368	kg CO ₂ e/kWh	Strommix Deutschland 2022 (European Environment Agency). Für andere Länder/Jahre anpassen.
CO₂-Emissionsfaktor Kupfer	3,956	kg CO ₂ e/kg	International Copper Association (ICA), Global 2023. Cradle-to-Gate.
Betrachtungszeitraum	10–30	Jahre	Typisch: 10 Jahre (kurzlebige Anlagen), 20 Jahre (Schaltschränke), 30 Jahre (Gebäudeinfrastruktur)
Betriebsprofil (2-Schicht)	16h/d, 220d/a	—	Industrieller Standard. 1-Schicht: 8h/220d.

Parameter	Wert	Einheit	Erklärung
			Dauerbetrieb: 24h/365d.
Leitertemperatur	20	°C	Vereinfachte Annahme (vgl. Whitepaper Kapitel 4 für Temperatureinfluss)
Netzspannung	400	V	Standard 3-Phasen-Drehstrom (Verkettungsspannung)

Hinweis: Alle Parameter sind in der Datei `tco_co2_parameters.csv` maschinenlesbar hinterlegt. Ihr könnt und sollt mit verschiedenen Werten experimentieren — z.B.: Was passiert bei 0,50 €/kWh? Wie verschiebt sich das Optimum bei 30 statt 10 Jahren Lebensdauer?

5. Konkretes Beispiel: Lüftungsgerät (aus dem Whitepaper)

Dieses Beispiel stammt aus dem beigelegten LAPP Whitepaper und dient Euch als **Referenz zur Validierung** Eurer eigenen Berechnungen.

Anwendung: Zuleitung zu einem Lüftungsgerät in einer Industriehalle

Kabel: 4-adrig, feindrätig, ungeschirmt, PVC (ÖLFLEX CLASSIC 110 4Gx)

Parameter	Wert
Leistung	11 kW, 3-phasig AC
Effektiver Leiterstrom	16 A
Kabellänge	50 m
Betrachtungszeitraum	10 Jahre, 220 Tage/Jahr, 16 Stunden/Tag
Normauslegung	2,5 mm ² (nach DIN VDE 0298-4 + Spannungsfall)

Schritt 1 — Verlustleistung (für Normquerschnitt 2,5 mm²):

$$R_L = 7,98 \, \Omega/\text{km} \text{ (max. Widerstand für 2,5 mm}^2\text{, Klasse 5)} \quad P_{\text{lost}} = 3 \times (7,98 \, \Omega \times 50\text{m}/1000\text{m}) \times (16 \text{ A})^2 = 3 \times 0,399 \, \Omega \times 256 \text{ A}^2 = \mathbf{306,4 \text{ W}}$$

Schritt 2 — Verlustkosten über 10 Jahre:

$$C_{\text{lost}} = 0,35 \, \text{€/kWh} \times 0,3064 \text{ kW} \times 10 \times 220 \times 16 = \mathbf{3.775 \, \text{€}}$$

Schritt 3 — TCO (mit Einkaufspreis 125 € für 50 m):

$$\text{TCO} = 125 \, \text{€} + 3.775 \, \text{€} = \mathbf{3.900 \, \text{€}} \rightarrow \text{Die Energieverluste sind das } \mathbf{30\text{-fache}}$$
 des Anschaffungspreises!

Schritt 4 — CO₂-Emissionen:

$$\begin{aligned} \text{Kupfergewicht (2,5 mm}^2\text{, 50 m): } & 96 \text{ kg}/1000\text{m} \times 50\text{m}/1000\text{m} = 4,8 \text{ kg} \quad \text{CO}_2_{\text{initial}} = \\ & 4,8 \text{ kg} \times 3,956 \text{ kg CO}_2\text{e/kg} = \mathbf{19,0 \text{ kg CO}_2\text{e}} \quad \text{CO}_2_{\text{lost}} = 0,368 \text{ kg CO}_2\text{e/kWh} \times 0,3064 \\ & \text{kW} \times 10 \times 220 \times 16 = \mathbf{3.969 \text{ kg CO}_2\text{e}} \quad \text{CO}_2_{\text{total}} = 19,0 + 3.969 = \mathbf{3.988 \text{ kg CO}_2\text{e}} \end{aligned}$$

Ergebnis der Optimierung:

Querschnitt	Einkaufs- preis	Verlust- kosten	TCO	CO ₂ total	vs. 2,5 mm ²
2,5 mm² (Norm)	125 €	3.775 €	3.900 €	3.988 kg	Referenz
6 mm²	~200 €	~1.570 €	~1.770 €	~1.670 kg	TCO -55%
16 mm²	~500 €	~571 €	~1.071 €	~640 kg	TCO -73% ← TCO-Optimu m
35 mm²	~1.000 €	~244 €	~1.244 €	~340 kg	CO₂ -91% ← CO ₂ -Optimu m

TCO-Optimum und CO₂-Optimum liegen bei **verschiedenen** Querschnitten! Das ist ein zentrales Ergebnis und ein Spannungsfeld für Euer Beratungstool.

Tipps

- Nutzt die Präsenz der Coaches aus den Unternehmen, um das von Euch angedachte Problem zu identifizieren und Eure angedachte Lösung praxisnah zu validieren.
- Nutzt die physischen Templates und digitalen Tools, die Euch vorgeschlagen wurden oder auch andere.
- Ohne die zielgerichtete Nutzung von KI habt ihr einen Wettbewerbsnachteil.
- Stellt Euch vor, dass die Jury-Mitglieder Eure ersten potentiellen Kunden sind.